

AR BALIK PROJESİ

RAMS ANALİZİ RAPORU

1. Giriş

Mühendislik sistemlerinde kalitenin, kararlılığın ve emniyetin güvencesi olan RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety - Güvenilirlik, Erişilebilirlik, Bakım Yapılabilirlik, Emniyet) analizi, bu mobil yazılım projesinin sürdürülebilirliği için uygulanmıştır. AR Balık mobil uygulaması kapsamında gerçekleştirilen analiz aşağıda detaylandırılmıştır.

2. Reliability (Güvenilirlik)

Güvenilirlik, yazılımın tanımlanan koşullar altında belirli bir zaman diliminde hatasız ve kararlı çalışma olasılığını temsil eder. AR Balık projesinde bu nitelik şu yöntemlerle garanti altına alınmıştır:

- Hata Yakalama Mekanizmaları (Error Handling):** Kamera donanımına erişim sırasında veya 3D model yüklenirken oluşabilecek cihaz kaynaklı istisnalar try-catch blokları ile kontrol edilmektedir. Örneğin camera_capture_page.dart içerisinde kameranın bulunamaması durumunda uygulama çökmekte, kullanıcıya anlaşılır bir hata arayüzü sunulmaktadır.
- Durum Yönetimi Tutarlılığı:** flutter_bloc mimarisi sayesinde uygulama durumları deterministiktir. Yanlış kullanıcı etkileşimleri veya beklenmeyen kesintiler arayüzün kilitlenmesine yol açmaz.
- Veri Saklama Güvenilirliği:** shared_preferences ile yerel depolamaya veri yazılırken asenkron yapılar doğru yönetilerek veri yazma esnasında oluşabilecek kesintiler engellenmiştir.

3. Availability (Erişilebilirlik)

Erişilebilirlik, bir sistemin ihtiyaç duyulduğu anda işlevini yerine getirmeye hazır bulunma oranıdır. Mobil uygulama düzeyinde bu durum şu şekilde ele alınmıştır:

- Çevrimdışı Çalışma Kapasitesi:** Uygulama, çalışması için harici bir web servisine veya bulut veritabanına bağımlı değildir. 3D GLB modelleri de dahil olmak üzere tüm varlıklar paket içerisinde kurulduğu için çevrimdışı (uçak modunda) dahi %100 erişilebilirdir.
- Çoklu Platform Uyumluluğu:** Flutter cross-platform altyapısı sayesinde uygulama hem Android hem de iOS tabanlı modern cihazların çoğunda yüksek erişilebilirlik oranına sahiptir.
- Bellek ve Kaynak Yönetimi:** Kamera kontrolcüler (CameraController) sayfa kapandığında dispose() edilerek cihaz kaynaklarının gereksiz tüketilmesi ve işletim sistemi tarafından uygulamanın sonlandırılması önlenmiştir.

4. Maintainability (Bakım Yapılabilirlik)

Bakım yapılabilirlik, sistemin arıza tespiti, hata giderme ve yeni özellik ekleme süreçlerinin ne kadar hızlı, kolay ve düşük maliyetli yapılabildiğini tanımlar.

- **Gevşek Bağlılık ve Injection:** get_it kütüphanesiyle bağımlılık enjeksiyonu uygulanarak sınıfların birbirine sıkı sıkıya bağlı olması engellenmiştir. Bu sayede bir bileşenin değiştirilmesi diğerini etkilemez.
- **Clean Architecture Katmanları:** Sunum, alan ve veri katmanlarının (Data, Domain, Presentation) belirgin şekilde ayrılması, kodun okunabilirliğini ve bakımını son derece kolaylaştırır. Örneğin, yeni bir balık türü eklemek için sunum katmanına dokunmadan sadece AquariumRepositoryImpl sınıfında statik listeye ekleme yapmak yeterlidir.
- **Birim Test Alt Yapısı:** Mimarinin katmanlı yapısı sayesinde Cubit sınıfları ve veri repoları için kolaylıkla mock birim testleri (unit tests) yazılabilmektedir.

5. Safety / Security (Emniyet ve Güvenlik)

Yazılım emniyeti, sistemin kullanıcılara, çevreye veya cihaz donanımına zarar vermemesini ve kullanıcı verilerini korumasını hedefler.

- **Fiziksel Emniyet Uyarısı:** Kullanıcı kamerayı kullanarak fotoğraf çekerken veya ekrandaki balıkları ararken etrafındaki fiziksel engellere (masa, duvar vb.) çarpmaması için ekranın üst kısmında belirgin bir yönlendirme/uyarı metni ('Telefonu düz zemine tut...', 'Modellere dokununca bilgi açılır') yer almaktadır.
- **Veri Gizliliği (GDPR/KVKK Uyumu):** Uygulama hiçbir kullanıcı verisini, konum bilgisini veya kamerayla çekilen fotoğrafları harici bir sunucuya göndermez. Tüm veriler cihazın korumalı yerel belleğinde saklanır. Bu durum maksimum veri güvenliği sağlar.
- **Donanım Emniyeti (Aşırı Isınma Engelleme):** 3D model render motorunun yüksek işlem gücü gereksinimi göz önünde bulundurularak, model_viewer_plus nesneleri sadece aktif sayfalarda çalıştırılır. Sayfa terk edildiğinde WebView sonlandırılarak cihazın aşırı ısınması ve bataryanın hızlı tükenmesi engellenir.